U2-E1 · Documento acumulativo de Diseño y Arquitectura 4+1

Sistema BioLab · Laboratorio de análisis clínicos · Etapa 1: Vista +1 (Escenarios)

Equipo	Integrantes	Caso / sistema	Fecha
Equipo 11	Arismendi Vazquez Marcos · Nogueron Rojas Cesar Uriel	Laboratorio de análisis clínicos "BioLab"	16/10/2026

ETAPA 1 · Vista +1 (Escenarios): Casos de uso

Propósito. Mostrar los escenarios que guían la arquitectura de BioLab: quién usa el sistema, qué desea lograr y cómo se comporta el sistema en esos escenarios.

1. Recuperación del análisis de la Unidad 1

Elemento	Descripción
Nombre del sistema / caso	BioLab · Sistema de gestión para laboratorio de análisis clínicos
Procesos analizados (E2.4)	P-01 Gestión de Recepción, Caja y Control de Muestras · P-02 Control y Procesamiento de Análisis Clínicos · P-03 Seguimiento y Comunicación Automatizada · P-04 Administración de Seguridad y Auditoría
Descripción breve	Gestiona el registro del paciente y la orden en mostrador (folio, ticket de caja, etiquetas), el cobro y liquidación de adeudos, la captura y validación de resultados por el químico, la entrega de resultados sin datos de costos, los avisos automáticos por WhatsApp y alertas internas, y la seguridad y auditoría de todas las acciones.
Actores identificados	Recepcionista (principal) · Químico (principal) · Gerente / Supervisor (principal) · Paciente (secundario / receptor de avisos)
Requisitos de partida	RF-01 a RF-15 (E2.2) y reglas de negocio RN-01 a RN-05 / RNF-01 a RNF-04 (E2.4, Parte 6)

2. Identificación de casos de uso a partir de los requisitos

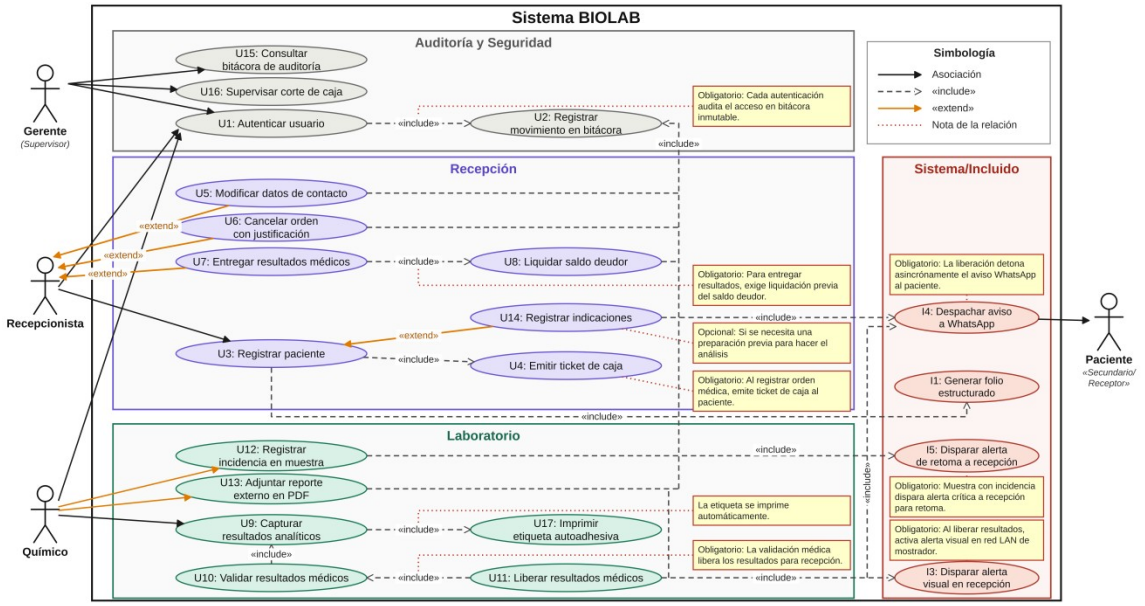
Los identificadores U1 a U17 e I1, I3, I4, I5 son los del diagrama general (Figura 1) y se mantienen en todo el documento.

Actor	Objetivo del actor	Requisitos relacionados	Caso de uso propuesto	Justificación
Recepcionista, Químico,	Acceder al sistema solo	RF-05	U1 · Autenticar	Es el objetivo de entrada de los tres actores y condiciona

Actor	Objetivo del actor	Requisitos relacionados	Caso de uso propuesto	Justificación
Gerente	con su rol		usuario	el acceso a todos los módulos.
Recepcionista	Dar de alta al paciente y su orden	RF-07, RF-08, RF-09	U3 · Registrar paciente	Agrupa el folio, el ticket de caja y el etiquetado, que se completan en un solo escenario de mostrador.
Recepcionista	Indicar preparación previa al paciente	RF-01	U14 · Registrar indicaciones	Opcional: solo cuando el análisis exige ayuno u otra preparación. Alimenta el recordatorio por WhatsApp.
Recepcionista	Corregir teléfono u ortografía del nombre	RF-13	U5 · Modificar datos de contacto	Objetivo propio, permitido solo antes de la validación médica (RN-03).
Recepcionista	Anular una orden sin borrarla	RF-14	U6 · Cancelar orden con justificación	Cancelación lógica con nota obligatoria (RN-02).
Recepcionista	Entregar resultados al paciente	RF-10, RF-15	U7 · Entregar resultados médicos	Objetivo final del paciente en mostrador; exige saldo en ceros (RN-05) y reporte sin precios (RN-01).
Recepcionista	Cobrar el adeudo pendiente	RF-15	U8 · Liquidar saldo deudor	Comportamiento obligatorio previo a la entrega; se modela como «include» de U7.
Químico	Capturar resultados de los estudios pagados	RF-11	U9 · Capturar resultados analíticos	Formulario dinámico con solo los estudios pagados de la orden.
Químico	Validar y liberar resultados	RF-02, RF-03, RF-10	U10 · Validar resultados médicos / U11 · Liberar resultados médicos	La validación bloquea la edición (RN-03) y la liberación detona los avisos a recepción y al paciente.
Químico	Reportar una muestra dañada	RF-04	U12 · Registrar incidencia en muestra	Escenario excepcional con consecuencia directa: alerta para retomar la muestra a recepción.

Actor	Objetivo del actor	Requisitos relacionados	Caso de uso propuesto	Justificación
Químico	Adjuntar estudio de laboratorio de referencia	RF-12	U13 · Adjuntar reporte externo en PDF	Aplica solo a análisis derivados; es opcional dentro de la captura.
Gerente	Consultar el historial de acciones	RF-06	U15 · Consultar bitácora de auditoría	Consulta sin modificar el estado del sistema.
Gerente	Supervisar el corte de caja	RF-09	U16 · Supervisar corte de caja	Objetivo directo del supervisor sobre los cobros (ver observación 3).
Sistema (incluidos)	Apoyar a los casos anteriores	RF-01 a RF-08	U2 · Registrar movimiento en bitácora · U17 · Imprimir etiqueta autoadhesiva · I1 · Generar folio estructurado · I3 · Alerta visual en recepción · I4 · Despachar aviso a WhatsApp · I5 · Alerta de retoma a recepción	Comportamientos obligatorios y reutilizables, ejecutados automáticamente; se separan como «include».

3. Diagrama general de casos de uso



Explicación del diagrama

Los actores se colocan fuera del límite del sistema y los casos de uso dentro, agrupados en cuatro módulos.

Módulo 1: Auditoría y Seguridad (U1, U2, U15, U16)
Aquí el actor que más interactúa es el Gerente. Puede consultar la bitácora de auditoría (U15), supervisar el corte de caja (U16) y autenticar usuarios (U1).
La autenticación de usuario (U1) la usan los tres roles: Gerente, Recepcionista y Químico. Cada vez que alguien inicia sesión, U1 incluye a U2 (Registrar movimiento en bitácora), de modo que cada acceso queda registrado de forma inmutable.
La otra función del módulo es registrar en la bitácora los movimientos del sistema, como modificar datos, cancelar una orden, liquidar saldo y adjuntar reportes. Así se sabe quién cambió qué.

Módulo 2: Recepción (U3 a U8 y U14)
La Recepcionista participa directamente en U1 (autenticar usuario) y en U3 (Registrar paciente). Además, interactúa mediante «extend» con tres casos que sólo ocurren bajo cierta condición:
Modificar datos de contacto (U5): sólo si algún dato se capturó incorrectamente.
Cancelar orden con justificación (U6): sólo si se cuenta con una justificación.
Entregar resultados médicos (U7): sólo si el paciente ya cubrió su saldo, es decir, si ya pagó. Por eso U7 incluye a U8 (Liquidar saldo deudor), que es obligatorio antes de entregar.
Registrar paciente (U3) incluye U4 (Emitir ticket de caja), porque al registrar la orden médica siempre se emite el ticket al paciente. Como extensión opcional, U14 (Registrar indicaciones) se usa cuando el análisis requiere una preparación previa.

Módulo 3: Laboratorio (U9 a U13 y U17)
El Químico participa directamente en U1 (autenticar usuario) y en U9 (Capturar resultados analíticos). Mediante «extend» participa en dos casos opcionales: U12 (Registrar incidencia en muestra) y U13 (Adjuntar reporte externo en PDF), que sólo se usan cuando hay una incidencia o un reporte que anexar.
El resto del módulo es una cadena de «include»: U9 incluye U17 (Imprimir etiqueta autoadhesiva), que se imprime automáticamente. U10 (Validar resultados médicos) incluye a U9, y U11 (Liberar resultados médicos) incluye a U10. La validación médica es la que libera los resultados para recepción.

Módulo 4: Sistema/Incluido (I1, I3, I4, I5)
Son casos que el sistema ejecuta automáticamente, sin que un actor los solicite:
I1 (Generar folio estructurado): se genera al registrar al paciente.
I3 (Disparar alerta visual en recepción): se activa cuando se liberan los resultados.
I4 (Despachar aviso a WhatsApp): se envía cuando se liberan los resultados, y también se relaciona con el registro de indicaciones (U14).
I5 (Disparar alerta de retoma a recepción): se activa cuando una muestra tiene una incidencia (U12).
El Paciente es un actor secundario: no opera el sistema, únicamente recibe el aviso de I4.

4. Especificación de casos de uso

U3 · Registrar paciente

Elemento	Descripción
Identificador y nombre	U3 · Registrar paciente
Actor principal	Recepcionista
Propósito	Registrar al paciente y su orden médica, generar el folio, emitir el ticket de caja y rotular las muestras.
Precondiciones	La Recepcionista se autenticó (U1) con rol activo. El paciente presenta una orden médica.
Flujo principal	1. La Recepcionista captura los datos del paciente (nombre completo y teléfono) y los estudios de la orden. 2. El sistema genera el folio único diario estructurado (I1, RF-07). 3. El sistema calcula el costo total y la Recepcionista registra el monto pagado y el método de pago. 4. El sistema emite el ticket de caja con costo total, monto pagado, método de pago y saldo deudor (U4, RF-09). 5. El sistema ordena la impresión de las etiquetas autoadhesivas (RF-08). 6. El sistema registra el movimiento en la bitácora (U2, RF-06). 7. El sistema muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	A1. El análisis requiere preparación: la Recepcionista registra las indicaciones (U14) y el sistema programa el recordatorio por WhatsApp (RF-01). A2. El paciente no tiene WhatsApp ni teléfono: se atiende de forma presencial con ticket (RN-04). A3. Pago parcial: el sistema registra el saldo deudor, que deberá liquidarse en U8.
Postcondiciones	La orden queda registrada con folio único y estudios asignados. Se emitió el ticket de caja y las etiquetas. El movimiento quedó en la bitácora.

U7 · Entregar resultados médicos

Elemento	Descripción
Identificador y nombre	U7 · Entregar resultados médicos

Elemento	Descripción
Actor principal	Recepcionista
Propósito	Entregar al paciente el reporte clínico final solo cuando el adeudo esté liquidado.
Precondiciones	La Recepcionista está autenticada. Los resultados fueron validados y liberados por el químico (U10, U11). La orden no está cancelada.
Flujo principal	1. La Recepcionista busca la orden por folio. 2. El sistema verifica el saldo deudor (RN-05). 3. Si el saldo es cero, el sistema imprime el reporte de resultados sin precios, pagos ni saldos (RF-10, RN-01). 4. El sistema registra la entrega en la bitácora (U2). 5. El sistema muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	A1. Saldo pendiente: se ejecuta U8 · Liquidar saldo deudor, el sistema emite el comprobante con saldo en ceros (RF-15) y el flujo continúa en el paso 3. A2. El paciente no liquida: el sistema no permite imprimir ni entregar el reporte. A3. Orden cancelada o resultados no liberados: el sistema informa la restricción.
Postcondiciones	El reporte clínico queda entregado sin datos contables. La orden queda con saldo en cero. La entrega queda auditada.

U12 · Registrar incidencia en muestra

Elemento	Descripción
Identificador y nombre	U12 · Registrar incidencia en muestra
Actor principal	Químico
Propósito	Reportar una muestra hemolizada o dañada para que recepción gestione la retoma de forma inmediata.
Precondiciones	El Químico está autenticado. La muestra de la orden fue recibida en laboratorio.
Flujo principal	1. El Químico selecciona la orden y registra la incidencia (tipo y nota). 2. El sistema guarda la incidencia asociada al folio (RF-04). 3. El sistema dispara la alerta de retoma en recepción (I5). 4. El sistema registra el movimiento en la bitácora (U2).

Elemento	Descripción
	5. El sistema muestra la confirmación.
Flujos alternos / excepciones	A1. La alerta visual no puede mostrarse en la red LAN: el sistema conserva la incidencia pendiente y la muestra en el siguiente acceso de recepción.
Postcondiciones	La orden queda marcada con incidencia. Recepción recibió la alerta crítica de retoma. El análisis de esa muestra queda detenido hasta la retoma.

5. Trazabilidad requisito – proceso – caso de uso

ID	Requisito funcional	Proceso	Caso de uso	¿Cómo se evidencia?
RF-01	Enviar recordatorio por WhatsApp con indicaciones de preparación	P-03	U14 · Registrar indicaciones; I4	U14 captura las indicaciones; I4 despacha el mensaje.
RF-02	Alerta visual parpadeante en recepción al validar	P-03	U11 · Liberar resultados (incluye U10); I3	U11 incluye I3.
RF-03	Aviso automático por WhatsApp al estar "Listo"	P-03	U11 · Liberar resultados; I4	U11 incluye I4.
RF-04	Registrar incidencia y alertar a recepción	P-03	U12; I5	Pasos 1 a 3 del flujo de U12.
RF-05	Autenticación por usuario, contraseña y rol	P-04	U1 · Autenticar usuario	Precondición de todos los casos de uso.
RF-06	Bitácora inmutable de acciones	P-04	U2; U15	U2 es incluido en U1, U5, U6, U8, U13; U15 la consulta.
RF-07	Folio único diario estructurado	P-01	U3; I1	Paso 2 del flujo de U3.
RF-08	Imprimir etiquetas autoadhesivas	P-01	U3; U17	Paso 5 del flujo de U3
RF-09	Imprimir comprobante de caja con desglose	P-01	U3; U4; U16	Paso 4 del flujo de U3; U16 supervisa el corte.
RF-10	Reporte clínico sin precios, pagos ni saldos	P-02	U7; U11	Paso 3 del flujo de U7.
RF-11	Mostrar solo los campos de los estudios pagados	P-02	U9 · Capturar resultados analíticos	El formulario de U9 se genera según la orden.
RF-12	Subir PDF de laboratorios de referencia	P-02	U13 · Adjuntar reporte externo en PDF	Caso de uso propio del Químico.

ID	Requisito funcional	Proceso	Caso de uso	¿Cómo se evidencia?
RF-13	Modificar teléfono y ortografía del nombre	P-01	U5 · Modificar datos de contacto	Permitido solo antes de la validación (RN-03).
RF-14	Cancelar orden con nota justificativa	P-01	U6 · Cancelar orden con justificación	Cancelación lógica con nota obligatoria (RN-02).
RF-15	Liquidar saldos al entregar resultados	P-01	U8 · Liquidar saldo deudor (incluido en U7)	Alterno A1 de U7.

ETAPA 2 · Vista lógica

Qué representa. La estructura lógica de BioLab: los conceptos principales, sus responsabilidades y las relaciones necesarias para cumplir los casos de uso.

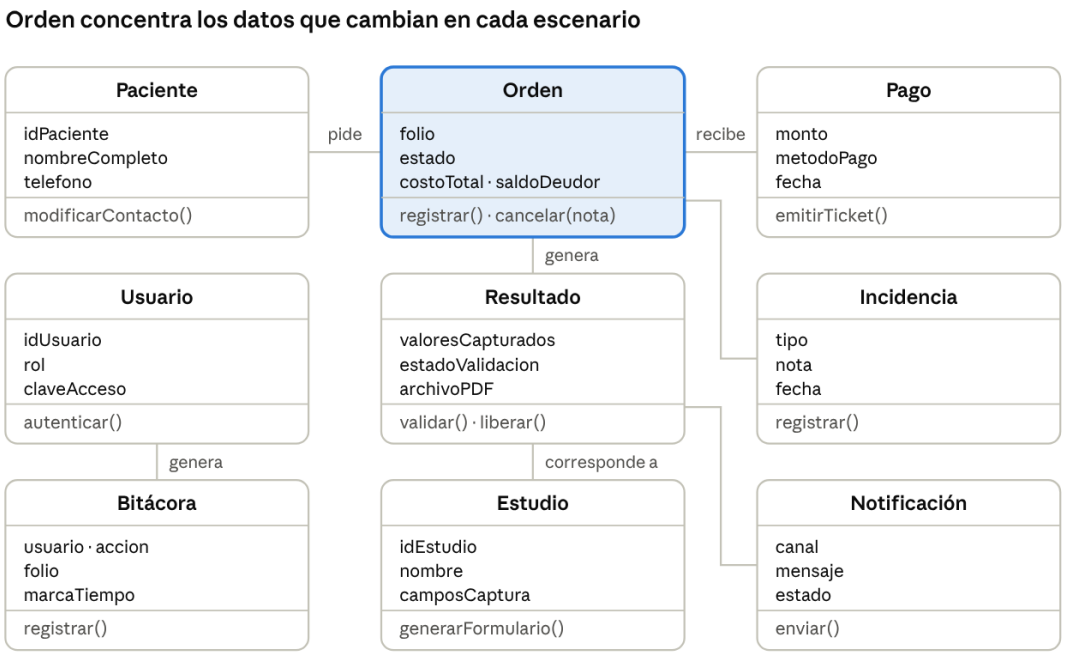


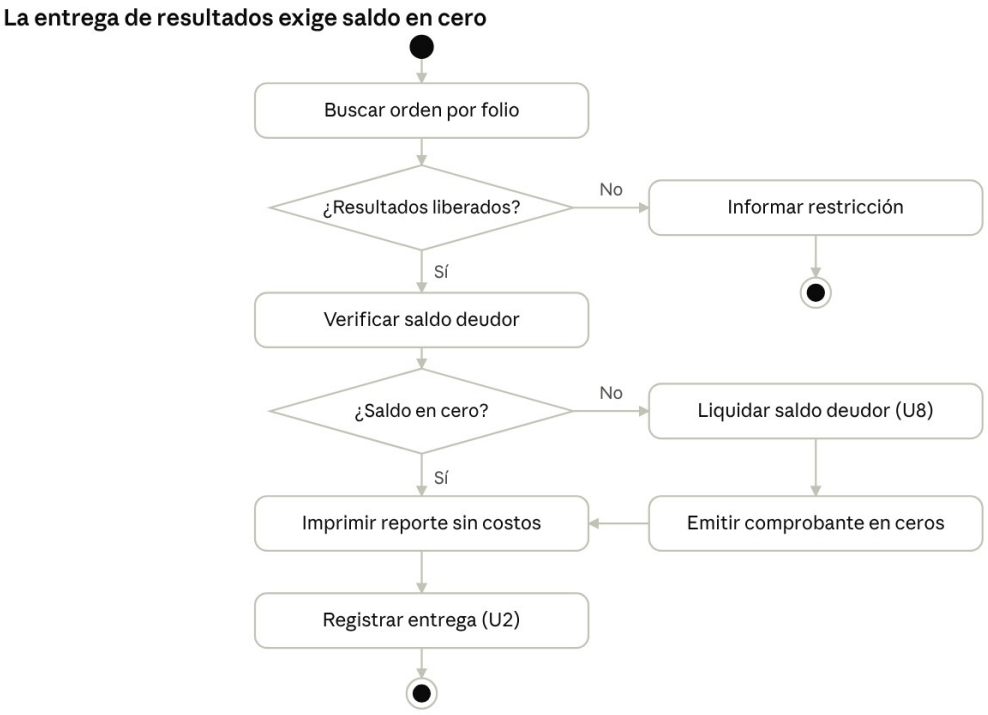
Figura 2. Vista lógica: diagrama de clases del dominio de BioLab. Un Paciente pide Órdenes; cada Orden recibe Pagos, genera Resultados (uno por Estudio), puede tener Incidencias y dispara Notificaciones; un Usuario genera registros de Bitácora.

Descripción y justificación. El modelo identifica nueve clases: Paciente, Orden, Pago, Usuario, Resultado, Incidencia, Estudio, Notificación y Bitácora. Orden es la clase central porque concentra los datos que cambian durante los escenarios (folio, estado y saldo deudor). Pago separa lo contable del Resultado, lo que permite que el reporte clínico no incluya costos (RN-01). Estudio define los campos de captura que se muestran al químico (RF-11). Notificación representa tanto el aviso de WhatsApp como la alerta visual en recepción. Bitácora conserva usuario, acción, folio y marca de tiempo (RF-06).

Relación con escenarios y requisitos. U3 utiliza Paciente, Orden, Estudio y Pago: RF-07 se refleja en el atributo folio de Orden y RF-09 en Pago y saldoDeudor. U5 y U6 se apoyan en Paciente.modificarContacto() y Orden.cancelar(nota) (RF-13, RF-14). U9, U10 y U11 actualizan Resultado y Orden (RF-11, RF-02, RF-03); RF-12 se refleja en Resultado.archivoPDF. U12 crea una Incidencia (RF-04). U1 usa Usuario.rol (RF-05) y U2 escribe en Bitácora (RF-06).

ETAPA 3 · Vista de procesos

Qué representa. El comportamiento dinámico y el flujo de actividades que permiten ejecutar un escenario de BioLab. Se modela U7 · Entregar resultados médicos porque reúne decisiones, una ruta alterna (liquidar el saldo) y varias reglas de negocio.



Vista de procesos: actividad de "Entregar resultados médicos".

Descripción y justificación. El flujo comienza cuando la recepcionista busca la orden por folio. Si los resultados no están liberados, el sistema informa la restricción y termina. Si lo están, verifica el saldo deudor: con saldo pendiente se ejecuta U8 · Liquidar saldo deudor y se emite el comprobante con saldo en ceros; con saldo en cero se continúa directamente. Después se imprime el reporte clínico sin costos y se registra la entrega en la bitácora (U2). El diagrama muestra cómo la regla RN-05 condiciona la entrega.

Relación con escenarios y requisitos. Representa principalmente U7 y evidencia RF-10 (reporte sin costos), RF-15 (liquidación y comprobante) y RF-06 (bitácora). La rama "No liberados" corresponde al flujo alterno A3 de la especificación de U7 y la rama "Saldo pendiente" al alterno A1.

ETAPA 4 · Vista de desarrollo

Qué representa. Cómo se organiza el software de BioLab en componentes o módulos y qué dependencias existen entre ellos.

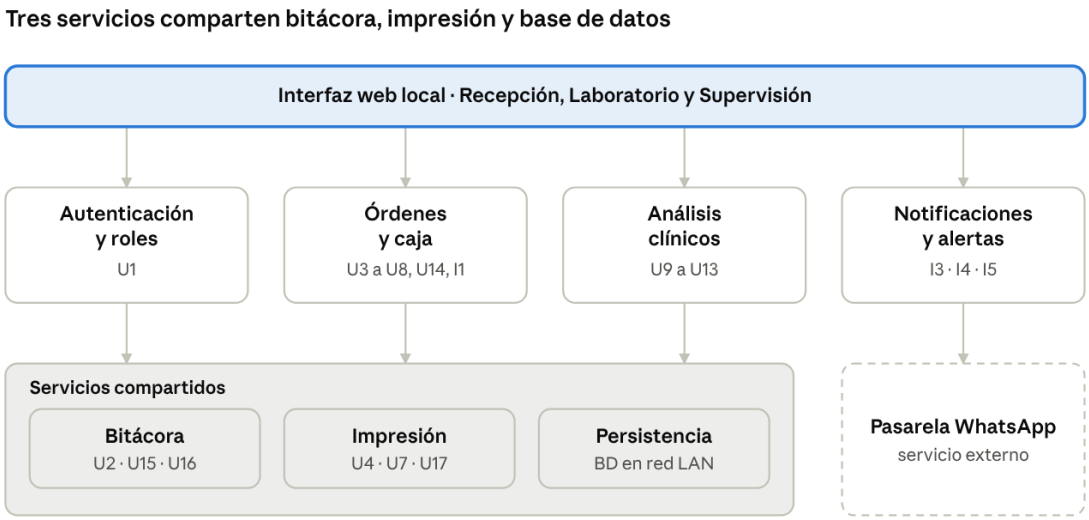


Figura 4. Vista de desarrollo: diagrama de componentes. Las líneas indican que el componente de arriba usa al de abajo; el recuadro punteado es un servicio externo.

Descripción y justificación. La interfaz web local consume cuatro servicios: Autenticación y roles, Órdenes y caja, Análisis clínicos y Notificaciones y alertas. Los tres primeros utilizan los servicios compartidos de Bitácora, Impresión y Persistencia. El servicio de Notificaciones envía los avisos al paciente mediante una pasarela de WhatsApp desacoplada, de modo que la mensajería quede separada del núcleo del sistema (RNF-01) y la atención presencial con ticket siga disponible para pacientes sin WhatsApp (RN-04). Esta división separa responsabilidades y facilita el mantenimiento.

Relación con escenarios y requisitos. U3 a U8 dependen del servicio de Órdenes y caja, de Impresión (ticket, etiqueta y reporte) y de Persistencia. U9 a U13 dependen de Análisis clínicos. I3, I4 e I5 se ubican en Notificaciones y alertas (RF-01 a RF-04). RF-05 requiere Autenticación y roles, y RF-06 requiere Bitácora y Persistencia, que impide el borrado físico (RNF-02).

ETAPA 5 · Vista física

Qué representa. La distribución de las partes de BioLab sobre equipos, servidores y servicios externos.

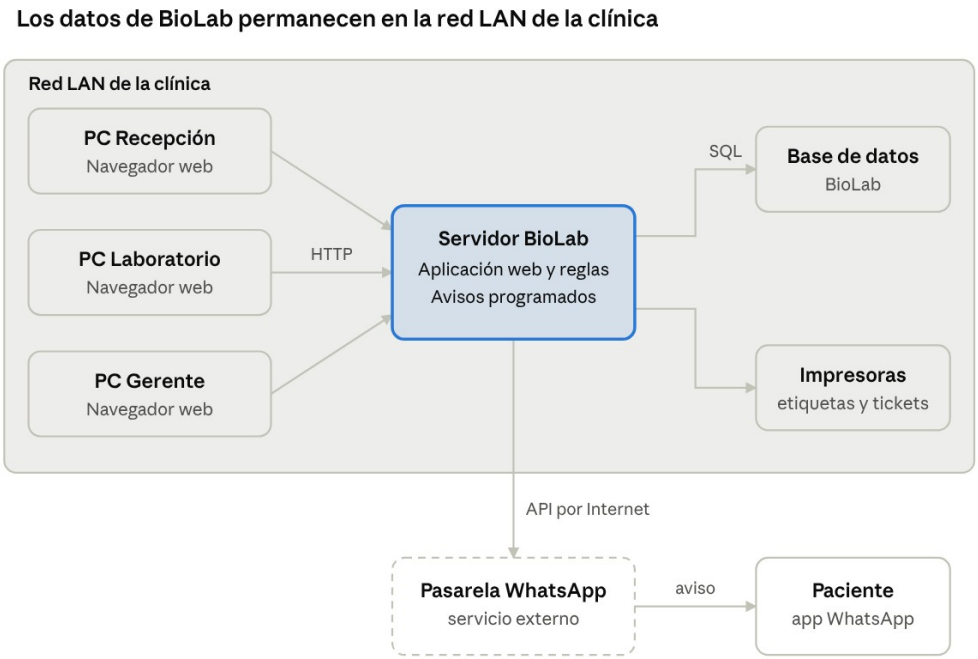


Figura 5 · diagrama de despliegue · 8 nodos

Figura 5. Vista física: diagrama de despliegue. El recuadro punteado es un servicio externo; todo lo demás opera dentro de la red LAN de la clínica.

Descripción y justificación. La recepcionista, el químico y el gerente acceden desde un navegador en sus equipos de la red LAN. Las solicitudes llegan al servidor BioLab, donde se ejecutan la aplicación web, las reglas de negocio y los avisos programados. El servidor se comunica con la base de datos, que reside en la misma red (RNF-01), y envía a las impresoras los tickets, etiquetas y reportes. Los avisos al paciente salen por internet hacia una pasarela de WhatsApp desacoplada, que los entrega a la aplicación del paciente.

Relación con escenarios y requisitos. Los escenarios de recepción y laboratorio (U3 a U13) requieren la comunicación Cliente ↔ Servidor BioLab ↔ Base de datos. Los avisos de I4 (RF-01, RF-03) requieren además la conexión con la pasarela externa. La impresión de ticket, etiquetas y reporte (RF-08, RF-09, RF-10) requiere las impresoras en la LAN. Mantener la base de datos dentro de la LAN apoya RNF-02 y RNF-04.

Supuesto del equipo a confirmar: el diagrama asume un solo servidor para la aplicación y otro nodo lógico para la base de datos, y que las impresoras se conectan al servidor; ajustar si el equipo define otra infraestructura.

Integración final de U2-E1 · Arquitectura 4+1

Objetivo. Demostrar que las cinco vistas describen el mismo sistema, BioLab, desde perspectivas diferentes y mantienen trazabilidad con los requisitos y los casos de uso.

Vista	Producto integrado	Relación con casos de uso / requisitos
+1 Escenarios	Diagrama y especificaciones de casos de uso (Figura 1; U3, U7, U12)	Define U1 a U17 e I1, I3, I4, I5 y los RF atendidos. Sirve para validar las demás vistas.
Lógica	Diagrama de clases (Figura 2)	Identifica Paciente, Orden, Pago, Resultado, Estudio, Incidencia, Notificación, Usuario y Bitácora.
Procesos	Diagrama de actividad de U7 (Figura 3)	Describe el flujo y las decisiones de la entrega de resultados, incluida la liquidación del saldo.
Desarrollo	Diagrama de componentes (Figura 4)	Ubica las responsabilidades en cuatro servicios, tres servicios compartidos y la pasarela externa.
Física	Diagrama de despliegue (Figura 5)	Muestra dónde se ejecutan los componentes y cómo se conectan clientes, servidor, base de datos, impresoras y WhatsApp.

Matriz de trazabilidad 4+1

Caso de uso	Vista lógica	Vista de procesos	Vista de desarrollo	Vista física
U1 Autenticar usuario	Usuario, Bitácora	Flujo principal de U1 (por diagramar)	Autenticación y roles; Bitácora	Cliente → Servidor BioLab → BD
U3 Registrar paciente	Paciente, Orden, Estudio, Pago	Flujo principal de U3 (especificación)	Órdenes y caja; Impresión; Persistencia	PC Recepción → Servidor → BD e impresoras
U7 Entregar resultados médicos	Orden, Pago, Resultado, Bitácora	Diagrama de actividad (Figura 3)	Órdenes y caja; Impresión; Bitácora	PC Recepción → Servidor → BD e impresoras
U9 a U11 Capturar, validar y liberar	Orden, Estudio, Resultado, Notificación	Flujo de captura y liberación (por diagramar)	Análisis clínicos; Notificaciones y alertas	PC Laboratorio → Servidor → BD; Servidor → Pasarela WhatsApp
U12 Registrar incidencia	Orden, Incidencia, Notificación	Flujo principal de U12 (especificación)	Análisis clínicos; Notificaciones y alertas	PC Laboratorio → Servidor → BD

Lectura de la matriz. U7 puede rastrearse desde las clases Orden, Pago y Resultado, pasando por el flujo que verifica el saldo, hasta los servicios de Órdenes y caja e Impresión y los nodos donde se ejecutan. Las celdas "por diagramar" indican casos de uso que aún no tienen su propio diagrama de actividad; el equipo puede agregarlos si la docente lo solicita.

Conclusión del equipo

BioLab evolucionó desde los requisitos funcionales y los cuatro procesos del E2.4 hacia una propuesta de arquitectura coherente. Los casos de uso definieron los objetivos de la recepcionista, el químico y el gerente, y validaron qué comportamiento debe ofrecer el sistema. A partir de esos escenarios se identificaron las clases del dominio, el flujo de entrega de resultados, los componentes de software y la infraestructura de la red LAN. La trazabilidad entre requisitos, casos de uso y vistas permite comprobar que las decisiones de diseño responden al problema original y no son elementos aislados.

Lista de verificación final

- ☐ Todos los diagramas corresponden al mismo sistema y alcance (BioLab).
- ☐ Los nombres de casos de uso y clases se mantienen consistentes en todo el documento.
- ☐ Cada vista incluye una explicación breve, no solo la imagen del diagrama.
- ☐ Cada vista indica con qué casos de uso y requisitos se relaciona.
- ☐ Las relaciones «include» y «extend» están justificadas y se corrigieron las observaciones del diagrama de casos de uso.
- ☐ La matriz de trazabilidad 4+1 relaciona los casos de uso con las cuatro vistas.
- ☐ La conclusión explica cómo se pasó del análisis a una arquitectura coherente.